



GESTÃO DA INFORMAÇÃO

AULA 6



Profª Adriana Bastos da Costa



CONVERSA INICIAL

Olá, seja bem-vindo(a)! Vamos relembrar o que já discutimos até aqui? Sabemos que a gestão da informação é um processo composto por várias etapas e que não é algo estático, pois novas necessidades de informação surgem a todo momento. Discutimos que, portanto, é preciso estar preparado para atender a estas necessidades da forma mais ágil possível, e que a competitividade das empresas depende da agilidade de fornecer informações completas, precisas e confiáveis, e de se fazer uma boa gestão do conhecimento. Por último, discutimos sobre a importância da segurança da informação, para garantir a confiabilidade, disponibilidade e integridade dos dados. Realmente evoluímos bastante na nossa disciplina, e agora estamos quase acabando. Vamos para a reta final?

Nesta aula vamos discutir um pouco mais sobre a inteligência dos negócios e quais técnicas podemos utilizar para processar volumes cada vez maiores de informações que circulam todos os dias nas empresas. Bons estudos!

TOP – INTELIGÊNCIA DO NEGÓCIO

Já pararam para pensar que, devido à competitividade e à exigência do mercado por empresas mais ágeis e preparadas, é preciso que novas formas de utilizar os dados organizados sejam identificadas? E é fundamental que estas novas formas de utilizar os dados tragam mais valor aos negócios.

Portanto, as empresas estão buscando por inteligência, o que o mercado também chama de BI (*Business Intelligence*). Sabia que o BI é uma forma inteligente de identificar e tratar as falhas e manter o negócio competitivo e em destaque?

Pois bem, BI é uma sigla que significa, em português, Inteligência de Negócios. Pode também ser conhecida por alguns especialistas do mercado como *inteligência empresarial*, pois abrange todos os setores da empresa, desde o financeiro, operacional, comercial, até o marketing. Basicamente, o BI é um conjunto de práticas, teorias, metodologias, processos e tecnologias que transformam grandes quantidades de dados desorganizados, e muitas vezes sem sentido, em informações essenciais para uma boa gestão e, principalmente, para a tomada de decisão. O objetivo principal é utilizar um conjunto de técnicas



e de ferramentas para oferecer suporte à tomada de decisão e ao monitoramento de resultados dos investimentos da empresa.

Dessa forma, o BI permite agrupar e explorar informações para descobrir vantagens para o negócio das empresas, apoiando na interpretação e análise de dados e informações, para identificar oportunidades ou riscos. Para que o BI funcione de maneira adequada, é preciso integrar o negócio, a gestão e a TI.

É muito importante ressaltar a flexibilidade oferecida pelo BI em obter informações de qualquer sistema e até mesmo gravadas nos bancos de dados já pré-existent nas empresas, ou seja, o BI oferece apoio nas decisões de forma inteligente e por meio de um processo de captação de dados, estejam esses dados em qualquer lugar.

Resumindo, o BI pode ser entendido como um processo orientado por tecnologia para analisar dados e apresentar informações organizadas e úteis para apoiar a alta gestão das empresas a tomar decisões de negócios. O que possibilita isso é uma variedade de ferramentas, aplicativos e metodologias que permitem às empresas coletarem dados de sistemas internos e fontes externas, usando até inteligência artificial para realizar análises e desenvolvendo consultas coerentes com a necessidade do negócio.

Saiba mais

Assista ao vídeo disponível no link <<https://www.youtube.com/watch?v=sq1Mgo6Xk0s>> para conhecer mais sobre os conceitos e o uso do BI nas empresas.

Vamos dar um rolê e conhecer um pouco mais sobre as técnicas e ferramentas que ajudam as empresas a organizar, processar e utilizar de maneira efetiva suas informações?

ROLÊ 1 – *BIG DATA*

Já percebeu que em TI usamos vários termos em inglês? Pois é, aprender a falar inglês é necessário em TI! Mas o que é exatamente *Big Data*? Pensando em TI, *Big Data* é o termo utilizado para tratar grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e armazenados para depois ser usados pelas empresas.

Para realmente entender tudo que envolve *Big Data*, é interessante conhecer um pouco da sua história. De acordo com a Gartner, esse é um



conceito para identificar dados com maior variedade que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior (<<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/big-data>>). Por isso, podemos entender por que o conceito do *Big Data* se iniciou com 3Vs: Velocidade, Volume e Variedade. Mas, por conta das necessidades das empresas e do mercado, o conceito evoluiu para 5Vs: Volume, Variedade, Velocidade, Veracidade e Valor. Vamos entender cada um desses conceitos?

Quando falamos no conceito de *velocidade*, o foco é a taxa mais rápida na qual os dados são recebidos, processados e administrados. Normalmente, podemos melhorar a velocidade, transmitindo os dados diretamente para a memória, em vez de os gravar no disco. Outra forma de otimizar a velocidade é utilizar alguns produtos inteligentes habilitados para internet que operam em tempo real ou quase em tempo real, e que também exigem avaliação e ação em tempo real. Essa solução exige um trabalho dedicado, mas garante maior velocidade.

Para falar de volume, é fundamental saber que a quantidade de dados é o que importa. Sabia que com *big data* é possível processar grandes volumes de dados não estruturados? São dados variados, que podem ir de feeds de dados do Twitter, fluxos de cliques em uma página da web, até mesmo dados de um aplicativo para dispositivos móveis, ou ainda de um equipamento habilitado para sensores. Isso envolve pensar em maneiras de otimizar o armazenamento e o processamento deste enorme volume de dados.

O conceito de *variedade* refere-se aos vários tipos de dados disponíveis, de fontes e extensões diversas, podendo variar até mesmo entre texto, áudio e vídeo. Os tipos de dados tradicionais podem ser estruturados e se adequam perfeitamente a um banco de dados relacional, mas e os demais tipos de dados? Os dados não estruturados ou semiestruturados, como texto, áudio e vídeo, exigem um pré-processamento adicional para obter significado e dar suporte a metadados, ou seja, aumentou também a complexidade do armazenamento e do processamento.

Como as fontes dos dados são variadas e complexas, foi necessário inserir o conceito de veracidade para garantir a fonte e a qualidade dos dados, pois eles devem ser confiáveis. É preciso checar, por exemplo, questão de dados inconsistentes ou até mesmo *fake news* (notícias falsas). Os riscos causados por dados não confiáveis podem ser imensos para o negócio.



O *Big Data* se tornou tão necessário para as empresas que o conceito de *valor* foi criado. Esse conceito está relacionado aos benefícios que as soluções de *Big Data* estão trazendo para as empresas. É preciso que os dados processados e disponibilizados sejam coerentes e úteis para a necessidade do negócio, dessa forma, será agregado valor para a empresa.

Resumindo tudo o que vimos neste tema, *Big Data* é um conjunto de dados maior e mais complexo, envolvendo novas fontes e tipo de dados. Esses conjuntos de dados costumam ser tão volumosos que um software tradicional de processamento de dados não seria capaz de gerenciá-los. E o grande objetivo desses grandes volumes de dados é poder resolver problemas de negócios que as empresas não conseguiriam resolver antes do *Big Data*.

Saiba mais

Para conhecer mais sobre *Big Data*, veja o vídeo disponível no endereço: <<https://www.youtube.com/watch?v=JPC5mE9il0I>>. Não se esqueça de que os profissionais dessa área estão sendo muito demandados pelo mercado.

ROLÊ 2 – DATA WAREHOUSE

Quando falamos em uso e processamento constante de informações pelas empresas, um outro termo tem sido muito comentado na área de TI. Você já ouviu falar em *Data Warehouse*? Se formos para uma tradução simples, podemos chamar de *armazém de dados*. Parece estranho?

Pois bem, *Data Warehouse* é uma organização de bancos de dados para análises e *Business Intelligence*. Podemos entender também como um depósito de dados digitais, com objetivo de armazenar informações classificadas e organizadas de uma empresa, possibilita análises e criação de relatórios que ajudam na tomada de decisão estratégica.

O termo surgiu no meio acadêmico, na década de 1980, mas rapidamente se difundiu para o meio corporativo. Um *Data Warehouse* possui uma arquitetura e um projeto técnico voltados para o processamento e o armazenamento de altos volumes de dados. É uma técnica muito relacionada com o *Big Data*.

No início, quando o termo começou a ser conhecido, havia uma confusão entre projetos de *Data Warehouse* e projetos de *Business Intelligence*, isso porque o armazenamento proposto pelo *Data Warehouse* é utilizado para lidar com os grandes volumes de dados necessários para o BI.



Percebem que existe uma forte ligação entre os dois? Mas, apesar da dependência entre eles, os dois são bem distintos e fica claro que, mesmo se complementando, são conceitos diferentes. O *Data Warehouse*, portanto, trata de um sistema de armazenamento de dados, recebendo informações de diferentes fontes, internas e externas, que alimenta o BI de uma empresa, que é usado para uma efetiva gestão.

Uma das ferramentas mais utilizadas hoje para a exploração de um *Data Warehouse* é o OLAP (*Online Analytical Processing* – Processo Analítico em Tempo Real). O OLAP possibilita alterar e analisar grandes quantidades de dados em várias perspectivas diferentes. E o mais interessante é que o OLAP pode ser aplicado em áreas muito distintas, algumas das mais utilizadas variam desde áreas financeiras, apoiando em análises, fluxos de caixa, contas, orçamentos, passando por marketing, em que apoia na análise de preço e volumes de mercado, indo até os processos de vendas, com previsões de faturamento, lucro e quantidade de clientes, entre outros.

É preciso conhecer algumas vantagens e desvantagens de um *Data Warehouse* para avaliar alternativas para resolver possíveis problemas que podem prejudicar ou atrasar uma tomada de decisão. Algumas vantagens que podem ser listadas são: várias inconsistências podem ser identificadas e solucionadas antes de os dados serem carregados, o que facilita a execução da análise e de relatórios; o uso de um *Data Warehouse* contribui para o processo de tomada de decisões, por meio de relatórios de tendências, de exceção e relatórios que mostram os objetivos previstos versus desempenho real.

Algumas desvantagens que precisam ser minimizadas são: o *Data Warehouse* não é uma solução adequada para dados não estruturados, por se tratar de uma organização pautada, muitas vezes, em bancos de dados tradicionais; além disso, podem ter custos elevados e podem ficar ultrapassados com alguma rapidez, por conta da velocidade da tecnologia.

Resumindo, *Data Warehouse* pode ser entendido como um banco de dados com capacidade de armazenar e organizar um grande volume de dados, sendo responsável por criar análises e organizar relatórios por meio de informações históricas, que podem ajudar as empresas a obterem previsões e auxiliar na tomada de decisões importantes.

Saiba mais

Para conhecer mais sobre *Data Warehouse*, veja o vídeo disponível no endereço: <<https://www.youtube.com/watch?v=BLAa9hO-H3s>>.

TRILHA 1 – DATA MINING

Já percebeu que quando você está procurando algo para comprar na internet, logo começam a surgir propagandas no seu Facebook e em várias páginas da web que você acessa? Isso é uma estratégia de marketing usada por muitas empresas para oferecer produtos que te interessam. E tudo isso é possível com informações coletadas, processadas e utilizadas pelas empresas. Acredita nisso?

As informações existem aos montes e estão disponíveis para uso, mas o grande desafio das empresas é coletar informações que sejam relevantes para o negócio e descartar aquilo que não interessa, pois o mais difícil é separar o que é dado do que é apenas um ruído, ou seja, identificar e aproveitar algo que seja relevante para o negócio e descartar algo irrelevante.

Os sistemas tecnológicos que auxiliam na coleta de dados são chamados de *Data Mining*, ou, em português, mineração de dados. Os sistemas de *Data Mining* são muito importantes no mundo dos negócios, pois estão preparados para lidar com grandes volumes de informações disponibilizadas por todos e para todos na internet.

Mas, afinal, o que é *Data Mining*? São sistemas computacionais criados para processar um volume cada vez maior de informações. O principal objetivo é, portanto, vasculhar grandes repositórios de dados e tentar descobrir se há algum conhecimento escondido neles.

Por exemplo, um banco de dados com informações sobre transações comerciais pode conter diversos registros indicando produtos que são comprados em conjunto, em determinado período do ano, por um perfil específico de cliente. Quando se consegue fazer as ligações entre as informações e se descobre os relacionamentos, é possível definir estratégias para otimizar os resultados financeiros das empresas, prevendo, inclusive, projeções futuras.

Uma forma interessante de entender o *Data Mining* é pensar em seu propósito principal, ou seja, todo tipo de dado precisa de alguém que identifique



os padrões existentes, as consistências e os relacionamentos com outros dados. Identificando esses pontos, é possível transformar os dados em conhecimento para ser usado em decisões estratégicas.

Para Carvalho (2005), minerar os dados é mais do que analisar grandes quantidades de informações, envolve também descobrir a relação entre essas informações. Para ser efetivo, o *Data Mining* precisa ser um processo executado em todas as áreas da empresa e ter como foco cumprir algumas fases, tais como:

- **Identificação do problema** – essa fase também pode ser entendida como a fase responsável por definir um objetivo a ser alcançado.
- **Descoberta do conhecimento** – essa fase é responsável por identificar as relações entre os dados e envolve procedimentos de inteligência artificial para realizar as análises.
- **Análise das relações descobertas** – nessa fase, está a inteligência de identificar as relações descobertas, o que é feito manualmente ou também com a ajuda da inteligência artificial.
- **Uso das relações descobertas** – é a fase em que as empresas usam as descobertas feitas para gerir seu negócio e tomar as decisões.
- **Avaliação dos resultados** – é a fase em que se verifica se as descobertas foram realmente úteis para o negócio ou se falta ainda alguma informação para atingir o objetivo que foi definido na primeira fase do processo de *Data Mining*.

Saiba mais

E aí, já tinha ouvido falar em *Data mining*? Gostou? Então veja o vídeo disponível no endereço <<https://www.youtube.com/watch?v=dWL0jvj1PJw>>, ele faz um bom resumo sobre o assunto, com uma linguagem fácil e moderna.

TRILHA 2 – TOMADA DE DECISÃO

Por trás das grandes empresas, existem sistemas complexos que fazem coletas e análises de dados para disponibilizar informações relevantes e ajudar os gestores a tomarem suas decisões. Essas empresas se destacam das concorrentes porque tomam decisões mais assertivas e mais rapidamente. Decisões são tomadas diariamente em todas as áreas da empresa e, se forem tomadas com base em dados reais, corretos e relevantes, melhores serão os



resultados para as empresas. Tomar uma decisão envolve analisar alternativas e decidir a melhor alternativa para a situação em questão, o que significa descartar alguma alternativa para escolher uma outra. Entende por que é tão importante ter alternativas baseadas em dados reais?

Mas por que as empresas estão precisando tanto gerenciar suas informações ultimamente? Vamos pensar no mundo em que vivemos, em que as coisas ocorrem em uma velocidade alucinante e cada pessoa é uma fonte inesgotável de informações. Como as empresas serão mais competitivas e conquistarão mais clientes? É isso que a tecnologia tem feito, permitindo que, com apenas alguns cliques, todo mundo fique sabendo sobre a vida de outra pessoa, o que está comprando, curtindo o que ela comeu, que horas acordou e o que está fazendo, em qualquer lugar do mundo.

Com esse volume cada vez maior de informações, é preciso utilizar técnicas como as que vimos nesta aula para coletar e organizar os dados, além de criar filtros de informações relevantes para as empresas. Esse problema ocorre em empresas de diferentes ramos de negócio, ou seja, as empresas precisam achar os dados que precisam para montar os relacionamentos adequados para apoiar a tomada de decisão estratégica.

Resumindo, todas essas técnicas que vimos são complementares entre si e têm como principal objetivo facilitar a disponibilização de informação coerente e relevante para agregar valor ao negócio, apoiando na sustentabilidade e manutenção das empresas,

Saiba mais

Para saber mais sobre como a inteligência artificial influencia o processo de tomada de decisões, veja o vídeo disponível no endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=O9VQDpXCIm0>.

ELO

As empresas estão passando por uma grande transformação digital, em que o que importa é a velocidade e a qualidade das informações disponíveis no momento de uma tomada de decisão. O futuro e a estabilidade de uma organização dependem disso.

E não é possível passar por uma transformação digital sem a tecnologia. Por isso, temos visto as empresas cada vez mais investindo em armazenar,



processar e usar cada vez mais dados, gerando informação e conhecimento de forma a aumentar sua competitividade com decisões mais precisas e assertivas.

Pensando nisso, todas essas técnicas que vimos nesta aula fazem parte da inteligência artificial, que está cada vez mais sendo usada pelas empresas como um diferencial competitivo e um aliado no mar de complexidades em que as empresas estão inseridas. Portanto, nós, profissionais de TI, temos o desafio de aprender a utilizar bem toda a tecnologia que está disponível, sempre com o objetivo de agregar valor para as empresas e seus negócios.

Saiba mais

Esse assunto é atual e fascinante. Gostou? Ficou interessado? Veja o vídeo disponível no endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=tBmvlJC5azE> e se aprofunde no que significa a transformação digital e como isso está influenciando as empresas e o mercado como um todo.



REFERÊNCIAS

CARVALHO, L. A. V. **Data Mining**: a mineração dos dados no *marketing*, medicina, economia, engenharia e administração. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2005.